Npuls

DOORONTWIKKELING & OPSCHALING — VOORSTEL

Evaluatietool Selectie: het vervolg

Van een werkend MVP naar een volwaardige evaluatietool — in werkpakketten, in co-creatie met de instellingen.

CEDA · Centre of Educational Data Analytics · voor het NKO-kernteam

Npuls · 2026

Npuls

WAT WE DOORLOPEN

Van vertrekpunt naar voorstel

1. **Het vertrekpunt**
   Het Handboek Selectie en de missing link
2. **Waar staan we**
   MVP afgerond — en meer dan dat
3. **De evaluatietool in drie delen**
   De inhoudelijke doorontwikkeling
4. **Fasering & werkpakketten**
   Planning 2026–2027 + meerjarenlijn
5. **Financiering**
   Wat we vragen, en waarvoor
6. **Randvoorwaarden & licentie**
   Open source, EUPL, co-creatie

VERTREKPUNT

Waar staan we

Van het Handboek Selectie naar een werkend MVP



VERTREKPUNT

Het Handboek Selectie als vertrekpunt

Waar dit project op voortbouwt — en wat we ermee opleveren.

- Het **Handboek Selectie Hoger Onderwijs** (UU) — **holistisch** georiënteerd; bundelt de bredere kennis over het evalueren van selectie
- Meer specifieke opdrachtomschrijving voor **"Evaluatietool Selectie Hoger Onderwijs"**, incl. uitwerkingen van Dialogic en Yard
- Kernidee: evalueer de **samenhang tussen resultaten in de selectie en resultaten in de opleiding**

Wat we opleveren

De **afronding van het MVP en het voorgestelde Werkpakket 1** verwezenlijken dit idee in een gebruiksvriendelijke tool.

Op basis van het Handboek Selectie zijn er **meer mogelijkheden voor tooling** om te ondersteunen bij de evaluatie. Werkpakket 2 richt zich op de kandidatenpool en de fairness van de selectie; werkpakket 3 op doorontwikkeling op maat — verdieping van 1 en 2, met weging als mogelijk onderwerp.

VERTREKPUNT

Het MVP is af — en meer dan dat

We beloofden vier modules en een mock-up. We leverden een werkende tool op echte data.

- **Werkend dashboard** op echte instellingsdata — beloofd was een mock-up met synthetische data
- **Statistiek ingebouwd:** correlatie, logistische regressie én een **verschiltoets** (Mann-Whitney U / Kruskal-Wallis met effectgroottes en 95%-BI)
- **Automatisch PDF-rapport** met "wat valt op"-duiding
- **Gevalideerd** met **2 instellingen** — gebouwd én getoetst bij gebruikers

Koppeling met 1CijferHO

De tool draait lokaal, is open source en koppelt selectiescores gestandaardiseerd aan 1CijferHO. Dat betekent: doelvariabelen (doorstroom, diploma) zónder dat de opleiding zelf resultaten hoeft aan te leveren.

Om de validatie te verbreden bieden we **Universiteit Maastricht (Biomedische wetenschappen)** aan om als 3e instelling aan te sluiten.

VERTREKPUNT · AFRONDING

De laatste hand aan het MVP

Enkele punten ronden we af — de basis onder alle vervolgstappen.

- **Gebruiksvriendelijkheid:** de eerste tabbladen toegankelijker maken — directe feedback uit de feedbacksessie
- **Validatie:** de volledige workflow doorlopen met **2 instellingen / opleidingen**, op echte data
- **Extra uitsplitsingen** op basis van 1CijferHO in het dashboard

Derde instelling

Universiteit Maastricht

We doen **Biomedische wetenschappen** een aanbod om als derde instelling / opleiding de workflow te doorlopen. Zo verbreden we de validatie van 2 naar 3 en toetsen we de tool op een nieuwe selectie-opzet.

Doordat het dashboard écht werkt, kunnen we **nu pas goed met gebruikers valideren** — en die feedback direct verwerken.

DOORONTWIKKELING

De evaluatietool in drie delen

Een natuurlijke opbouw om het vervolg aan op te hangen



DOORONTWIKKELING

De evaluatietool groeit in drie delen

Eerst de evaluatietool afmaken, dan de kandidatenpool onder de loep, dan verdiepen waar de behoefte zit.

Deel 1

Volwaardige evaluatietool

Van MVP naar de tool zoals oorspronkelijk omschreven: vakresultaten, meer analyses, rapport en Handboek-verwijzingen.

Deel 2

Kandidatenpool & fairness

Niet alleen "werkt de selectie voor studiesucces", maar ook: wie doen er mee en hoe verloopt de selectie voor hen? Uitsplitsingen over álle kandidaten.

Deel 3 · scope aanpasbaar

Doorontwikkeling op maat

Deel 1 en 2 uitbreiden op basis van feedback en behoefte. Weging is daarbij een van de kandidaat-onderwerpen.

Deel 1 levert het vertrekpunt-idee op; **Deel 2 en Deel 3 zijn extra daarbovenop** — scope bepalen we samen met het NKO.

DEEL 1 · VAN MVP NAAR EVALUATIETOOL

Bredere preparatie en robuustere tool

Twee fundamenten: de tool moet méér selectie-opzetten aankunnen en betrouwbaarder draaien.

- **Preparatie breder maken:** naast de huidige flow (selectie × 1CijferHO) ook een flow voor **alléén instrumenten** — op basis van overleg met Sanne Scheurs
- **Robuuster maken:** goed omgaan met **missende waardes**, aanvullende controle op de data en verbetering van de code

Kick-off eind november

We starten deel 1 met een **opschalingsworkshop**: het MVP delen, brede interesse wekken en de actieve groep vormen. Deel 1 bevat ook extra technisch testen en valideren.

DEEL 1 · VAN MVP NAAR EVALUATIETOOL

Vakresultaten uit de opleiding

Hiermee komen de eisen uit de oorspronkelijke opdracht in beeld die bewust buiten het MVP bleven.

- **Vakresultaten toevoegen** — nieuwe preparatie, nieuwe doelvariabelen
- **Nieuwe typen doelvariabelen:** naast binair ook **continu en ordinaal**
- **Nieuwe analyses:** multipele lineaire regressie, correlatie met uitkomstvariabelen, frequentietabel

Terugkerend thema

Opleidingscijfers

Meerdere requirements zijn gekoppeld aan opleidingscijfers (multipele lineaire regressie, 1-cijfer-per-regel). Het MVP werkte bewust zónder — met deze stap komen ze binnen bereik.

Apart spoor: **cijfers middelbare school** op basis van 1CijferHO — zowel school- als centraal examen.

DEEL 1 · VAN MVP NAAR EVALUATIETOOL

Rapport, cohorten en het Handboek

Vier afrondende stappen om de tool "compleet" te maken.

Rapport

Goed exporteerbaar maken en instelbaar, zodat instellingen het indien gewenst gemakkelijk kunnen delen. **Out of scope:** interactie via chat.

Verwijzing Handboek Selectie

In de tool verwijzen naar het Handboek voor toelichting en beleidskeuzes bij de uitkomsten.

Cohorten

Onderscheid tussen selectie per jaar en cohorten — meerdere jaargangen naast elkaar kunnen vergelijken.

Template selectiedata

Alvast experimenteren met een rijkere template — de brug naar deel 2 (kandidatenpool & fairness).

DEEL 2 · KANDIDATENPOOL & FAIRNESS

De kandidatenpool onder de loep

Van "voorspelt de selectie studiesucces?" naar "wie doen er mee, en hoe verloopt de selectie voor hen?"

- **Uitsplitsingsvariabelen** voor álle kandidaten in de selectie: extra data toevoegen via koppel-ID of in het selectiedatabestand — de template uitbreiden en verbeteren
- **Meer variabeletypen** in de configuratie van selectiedata (tenminste categorisch)
- Analyse van de **kandidatenpool**: samenstelling, doorstroom door de selectiestappen en **diversiteit en fairness** van de procedure

Optioneel

Itemanalyses

Instellingen gebruiken nu al deels toets-software. De vraag is of er behoefte is aan itemanalyses **dáárbuiten** — bovenop wat die software levert. Dit verkennen we met de actieve groep.

DEEL 3 · SCOPE AANPASBAAR

Doorontwikkeling op maat

Deel 1 en 2 uitbreiden op wat instellingen dan echt nodig blijken te hebben — de scope bepalen we samen met het NKO.

- **Uitbreiding van deel 1 en 2** op basis van de feedback en behoefte die tijdens de ontwikkeling bij instellingen en opleidingen naar boven komt
- **Weging** als een van de kandidaat-onderwerpen: weging doorgeven per **item, instrument en criterium** en de **gevolgen van andere wegingen simuleren** — onderbouwd door onderzoek naar **Pareto-optimalisatie** versus fixed-weight selectiesystemen
- Richting en prioriteit bepalen we aan het eind van werkpakket 2, met de actieve groep en het NKO

Scope aanpasbaar

Vorm volgt de behoefte

Weging is het meest concrete voorstel, maar geen vast onderdeel: blijkt verdieping op deel 1 of 2 waardevoller, dan gaat het budget daarheen. Uiteraard in afstemming met het NKO.

PLANNING

Fasering & werkpakketten

Drie werkpakketten en een meerjarige adoptie- en borgingslijn

PLANNING · NOVEMBER 2026 – DECEMBER 2027

Drie werkpakketten

Elk werkpakket is een afgebakend geheel — steeds in co-creatie met een actieve groep van 3 à 4 instellingen.

WP1 · nov '26 – feb '27

Resultaten + kick-off

Kick-off opschalingsworkshop, verbetering MVP en integratie van **vakresultaten** uit opleiding en vooropleidingscijfers.

WP2 · mrt – jun '27

Kandidatenpool & fairness

Focus op data die bekend is van alle deelnemers aan de selectie met als doel inzicht in de **diversiteit en fairness** van de selectieprocedure.

WP3 · sep – dec '27

Doorontwikkeling op maat

Uitbreiding van WP1 en WP2 op basis van de behoefte, met **weging** als kandidaat-onderwerp. **Scope aanpasbaar** in afstemming met het NKO.

PLANNING · DOORLOPEND

Adoptie: onboarding en kennisdeling

Naast de werkpakketten (software) een doorlopende adoptie-lijn om gebruik en overdracht te borgen.

- **Onboarding** van nieuwe instellingen en opleidingen
- **Ondersteuning** bij het gebruik van de tool
- **Updates** en onderhoud van de code
- **Kennisdeling** — workshops, webinars, ondersteuningsmateriaal
- **Overdracht** richting duurzame borging

Adoptie

Plafond €30k per jaar

Voor 2027, 2028, 2029 en 2030 geldt een plafond van **€30.000 per jaar**, op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

PLANNING · MEERJAREN LIJN

2027 – 2030: adoptie en borgen

Na de werkpakketten verschuift de nadruk van bouwen naar verspreiden, evalueren en borgen.

2027

≥1 workshop + 1 webinar (vóór en na de zomer). Tenminste vindbaar via Onderwijskennis portal van NKO, met daarbij (verwijzingen naar) **ondersteuningsmateriaal** — gebruik én randvoorwaarden (databronnen, netwerken, compliance). Presentaties bij overleggen en conferenties.

2028

≥1 workshop + 1 webinar. **Evaluatie met de betrokken instellingen**. Ondersteuningsmateriaal beschikbaar maken. Presentaties + ad-hoc ondersteuning. Start verkenning duurzame borging.

2029

Inventarisatie van instellingen / opleidingen die de tool gebruiken. Ad-hoc ondersteuning. Verkenning afronden en **besluit duurzame borging**.

2030

Ad-hoc ondersteuning. **Overdracht** conform het besluit over duurzame borging. Afronding vanuit Npuls.

Alle presentaties, borging en overdracht gebeuren **in afstemming met het NKO**.

FINANCIERING

Wat we vragen

Software in werkpakketten en een meerjarig adoptie-plafond

FINANCIERING

De begroting op een rij

Software met een vaste prijs, adoptie op basis van werkelijke kosten.

Onderdeel	Periode	Bedrag
WP1 — Resultaten + kick-off	nov '26 – feb '27	€ 50.000
WP2 — Kandidatenpool & fairness	mrt – jun '27	€ 50.000
WP3 — Doorontwikkeling op maat	sep – dec '27	€ 50.000
Werkpakketten samen	2026 – 2027	**€ 150.000**

Twee typen activiteiten

Software — de werkpakketten, vaste prijs €50k, met specifiek kader.

Adoptie — plafond €30k/jaar (2027–2030), alleen benut naar daadwerkelijk gemaakte kosten.

RANDVOORWAARDEN

Hoe we blijven werken

Open source, co-creatie en een heldere licentie



RANDVOORWAARDEN

Open source, lokaal en in co-creatie

De uitgangspunten van het MVP blijven staan — met een expliciete licentiekeuze.

- **Open source, modulair en gedocumenteerd** — instellingen kunnen losse onderdelen hergebruiken
- **Data blijft lokaal** bij de instelling; geen hosting of verwerkersovereenkomst nodig
- **Co-creatie:** elke fase een actieve groep van 3 à 4 instellingen / opleidingen
- **In afstemming met het NKO** voor scope, presentaties en borging

Licentie

EUPL 1.2 & CC-BY-SA 4.0

Adoptiematerialen worden beschikbaar gesteeld onder de binnen Npuls gebruikte CC-BY-SA 4.0-licentie. Delen mag, mits met bronvermelding en onder dezelfde voorwaarden.

Voor de code wordt de Europese software-variant van gebruikt: De European Union Public Licence 1.2.

Onderdeel van deze licentie zijn **disclaimers** op gebied van **garanties** (Artikel 7) en **aansprakelijkheid** (Artikel 8).

TOT SLOT

De vervolgstappen

Van het afronden van het MVP naar de start van werkpakket 1.

1. **MVP afronden (zomer 2026)**

   Validatie met 2 instellingen; Maastricht — Biomedische wetenschappen als 3e.

2. **Afspraken SURF & NKO**

   Afspraken over de doorontwikkeling en de werkpakketten-financiering.

3. **Actieve groep werven**

   3 à 4 instellingen / opleidingen voor de co-creatie in WP1.

4. **Kick-off opschalingsworkshop (nov 2026)**

   MVP delen, brede interesse wekken en werkpakket 1 starten.



Npuls

CC BY SA